

2025년 예당고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x)=4x^3+1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[3.4점]

- ① 44 ② 45 ③ 46
④ 47 ⑤ 48

핵심 아이디어

묻는 것은 도함수에 한 수를 넣은 값일 뿐이다

STEP 1

$f(x)=4x^3+1$ 이므로 $f'(x)=12x^2$

STEP 2

따라서 $f'(2)=12 \times 4=48$

정답

답:

⑤

2. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow 1} \{xf(x)+5\}=f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 2} \{xf(x)+5\}=f(1)$ 을 만족시킬 때,
 $f(1)+f(2)$ 의 값은?

[3.6점]

- ① -25 ② -20 ③ -15
④ -10 ⑤ -5

핵심 아이디어

연속이라는 말은 극한 기호를 지우고 그대로
대입해도 된다는 뜻이다

STEP 1

f 가 실수 전체에서 연속이므로 극한 기호 안의 식에
그대로 대입할 수 있다

STEP 2

첫째 조건에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \{xf(x)+5\}=f(1)+5=f(2)$

STEP 3

둘째 조건에서 $\lim_{x \rightarrow 2} \{xf(x)+5\}=2f(2)+5=f(1)$

STEP 4

앞 식을 뒤 식에 넣으면 $2\{f(1)+5\}+5=f(1)$ 이므로
 $f(1)=-15$

STEP 5

이때 $f(2)=-15+5=-10$ 이므로 $f(1)+f(2)=-25$

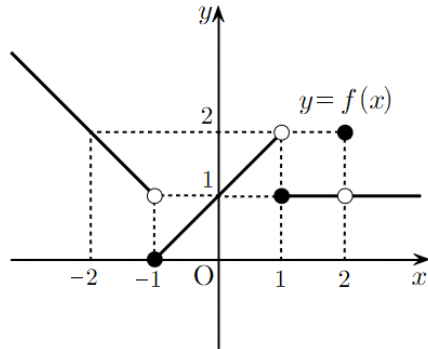
정답

답:

①

3. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + f(2)$ 의 값은?



[3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

그래프 문제는 다가가는 쪽만 보고 그 자리의 점은 따로 읽는다

STEP 1

그래프에서 $-1 < x < 1$ 인 부분은 직선 $y=x+1$ 이다

STEP 2

x 가 -1 의 오른쪽에서 다가가면 이 직선을 따라가므로 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)=0$

STEP 3

x 가 1 의 왼쪽에서 다가가도 같은 직선이므로 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)=2$ (속 빈 점의 높이)

STEP 4

$x=2$ 에서는 속 찬 점이 $y=2$ 에 있으므로 $f(2)=2$

STEP 5

따라서 구하는 값은 $0+2+2=4$

정답

답:

4

4. 함수 $f(x)=x^3-2x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율이 $f'(a)$ 의 값과 같을 때, 양수 a 의 값은?

[3.8점]

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

핵심 아이디어

평균변화율은 두 점을 이은 직선의 기울기일 뿐이다

STEP 1

평균변화율은 $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{(27-6)-0}{3} = 7$

STEP 2

$f'(x)=3x^2-2$ 이므로 $f'(a)=3a^2-2=7$

STEP 3

$a^2=3$ 이고 a 는 양수이므로 $a=\sqrt{3}$

정답

답:

1

5. 방정식 $2x^3 + 7x^2 + x - 15 = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 방정식의 실근이 존재하는 열린구간은?

[3.9점]

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

핵심 아이디어

양 끝에서 부호가 갈리는 자리를 찾는다

STEP 1

$g(x) = 2x^3 + 7x^2 + x - 15$ 라 하면 g 는 다항함수이므로 모든 구간에서 연속이다

STEP 2

$$g(1) = 2 + 7 + 1 - 15 = -5 < 0$$

STEP 3

$$g(2) = 16 + 28 + 2 - 15 = 31 > 0$$

STEP 4

사잇값 정리에 의하여 $g(x) = 0$ 인 실근이 열린구간 (1, 2) 에 존재한다

STEP 5

실근이 오직 하나라고 했으므로 구하는 구간은 (1, 2)

정답

답:

②

6. $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 부등식

$$\frac{7}{x^2 + 10} \leq x^2 f(x) \leq \frac{7}{x^2 + 5}$$
 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^4 + 9)f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

구하려는 식의 모양이 되도록 부등식의 각 변에 같은 양수를 곱한다

STEP 1

구하는 식이 $(2x^4 + 9)f(x)$ 이므로 주어진 부등식의 각 변에 양수 $\frac{2x^4 + 9}{x^2}$ 를 곱한다

STEP 2

$$\frac{7(2x^4 + 9)}{x^2(x^2 + 10)} \leq (2x^4 + 9)f(x) \leq \frac{7(2x^4 + 9)}{x^2(x^2 + 5)}$$

STEP 3

양 끝은 분모와 분자가 모두 사차식이고 최고차항의 계수의 비가 같으므로 극한값이 둘 다 $7 \times 2 = 14$ 이다

STEP 4

따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^4 + 9)f(x) = 14$$

정답

답:

④

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 5x^2 - 4x}{x^2 + px} = q$ 일 때, $p \times q$ 의 값은? (단, p, q 는 상수이고, $q \neq 0$ 이다.)

[4.1점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

핵심 아이디어

분모와 분자에서 x 를 묶어 내면 미정수가 한 번에 드러난다

STEP 1

분모와 분자를 각각 x 로 묶으면 $\frac{x(2x^2 - 5x - 4)}{x(x+p)}$

STEP 2

$p=0$ 이면 남는 식이 $\frac{2x^2 - 5x - 4}{x}$ 라 $x \rightarrow 0$ 에서 발산하므로 $p \neq 0$ 이다

STEP 3

따라서 $q = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 5x - 4}{x+p} = \frac{-4}{p}$

STEP 4

이때 $p \times q = p \times \frac{-4}{p} = -4$ 이다 (값이 p 에 관계없이 정해진다)

정답

답:

④

8. 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{5}{2x+8}$ 의 최댓값을 a , 함수 $g(x) = -\sqrt{3x+9} + 2$ 의 최솟값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.2점]

- ① $\frac{5}{2} - 2\sqrt{3}$ ② $4 - 2\sqrt{3}$ ③ $\frac{9}{2} - 2\sqrt{3}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

핵심 아이디어

미분이 아니라 단조성이다 — 두 함수 모두 감소하므로 끝점만 본다

STEP 1

$[-3, 1]$ 에서 $2x+8$ 은 2부터 10까지의 양수이므로 $f(x) = \frac{5}{2x+8}$ 은 감소한다

STEP 2

따라서 최댓값은 $x=-3$ 일 때 $a = \frac{5}{2}$

STEP 3

$3x+9$ 은 0부터 12까지 증가하므로 $g(x) = -\sqrt{3x+9} + 2$ 는 감소한다

STEP 4

따라서 최솟값은 $x=1$ 일 때 $b = -\sqrt{12} + 2 = 2 - 2\sqrt{3}$

STEP 5

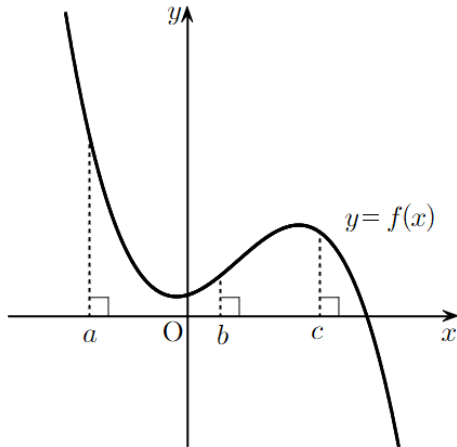
$a+b = \frac{5}{2} + 2 - 2\sqrt{3} = \frac{9}{2} - 2\sqrt{3}$

정답

답:

③

9. 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a < b < c$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $f'(c) < f'(b)$
 ㄴ. $f'(a) < \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$
 ㄷ. $\{f(c)-f(a)\}(b-a) < \{f(b)-f(a)\}(c-a)$

[4.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

세 점의 기울기와 높이를 그래프에서 먼저 읽어 둔다

STEP 1

그래프에서 a 와 c 는 감소하는 부분(c 는 극대점의 오른쪽), b 는 증가하는 부분에 있다

STEP 2

ㄱ. $f'(c) < 0 < f'(b)$ 이므로 참

STEP 3

ㄴ. $\frac{f(c)-f(b)}{c-b}$ 는 두 점을 이은 직선의 기울기이고 $f(c) > f(b)$ 이므로 양수, $f'(a) < 0$ 이므로 참

STEP 4

ㄷ. 양변을 양수 $(b-a)(c-a)$ 로 나누면
 $\frac{f(c)-f(a)}{c-a} < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

STEP 5

이는 $(b, f(b))$ 가 두 점 $(a, f(a)), (c, f(c))$ 를 이은 직선보다 위라는 뜻인데 그래프에서는 아래이므로 거짓

STEP 6

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

정답

답:

③

10. 다항식 $x^{10} + 5x^8 - 4x^3 + 2$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① -112 ② -102 ③ -92
 ④ -82 ⑤ -72

핵심 아이디어

나머지가 일차 이하이므로 값과 미분계수 두 개면 결정된다

STEP 1

$P(x) = x^{10} + 5x^8 - 4x^3 + 2$ 라 하고
 $P(x) = (x+1)^2 Q(x) + R(x)$ 라 하면 $R(x)$ 는 일차 이하이다

STEP 2

$x = -1$ 을 대입하면 $R(-1) = P(-1) = 1 + 5 + 4 + 2 = 12$

STEP 3

양변을 미분하면
 $P'(x) = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + R'(x)$

STEP 4

$x = -1$ 을 대입하면
 $R'(-1) = P'(-1) = -10 - 40 - 12 = -62$

STEP 5

$R(x) = -62x + k$ 로 놓으면 $62 + k = 12$ 에서 $k = -50$

STEP 6

따라서 $R(1) = -62 - 50 = -112$

정답

답:

①

11. 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} \{-f(x)+3g(x)\}$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.
- ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x) < h(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x)-f(x)\}=0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값이 존재한다.

[4.5점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

반례가 하나라도 있으면 거짓이다

STEP 1

ㄱ. $g(x)=0$ (상수함수)이고 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 좌·우극한이 다른 함수이면 $f(x)g(x)=0$ 과 $g(x)$ 의 극한은 존재하지만 $f(x)$ 의 극한은 없다 (거짓)

STEP 2

ㄴ. $3g(x) = \{-f(x)+3g(x)\} + f(x)$ 이고 오른쪽 두 함수의 극한이 모두 존재하므로 합의 극한도 존재한다

STEP 3

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다 (참)

STEP 4

ㄷ. $f(x)=x$, $h(x)=x+\frac{1}{x^2+1}$, $g(x)=x+\frac{1}{2(x^2+1)}$ 로 두면 조건을 만족하지만 $g(x)$ 는 $x \rightarrow \infty$ 에서 발산한다 (거짓)

STEP 5

따라서 옳은 것은 ㄴ

정답

답:

2

$$12. \text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+4}+b}{x-5} & (x \neq 5) \\ c & (x = 5) \end{cases} \text{가 열린구간}$$

$(-4, \infty)$ 에서 연속일 때, 세 상수 a , b , c 에 대하여 $\frac{a+b}{c}$ 의 값은? (단, $abc \neq 0$)

[4.6점]

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

핵심 아이디어

분모가 0으로 가는데 극한이 있다면 분자도 0으로 간다

STEP 1

$x \neq 5$ 에서는 분모가 0이 아니고 근호 안도 양수이므로 연속이고, $x=5$ 에서만 따지면 된다

STEP 2

분모 $x-5$ 가 0으로 가는데 극한값 c 가 존재하므로 분자도 0으로 가야 한다

STEP 3

$3a+b=0$ 에서 $b=-3a$

STEP 4

분자는 $a(\sqrt{x+4}-3)$ 이고, 분자를 유리화하면

STEP 5

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{a(\sqrt{x+4}-3)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{a}{\sqrt{x+4}+3} = \frac{a}{6} = c$$

STEP 6

$$c = \frac{a}{6}, \text{ 즉 } a=6c \text{ 이고 } a+b=a-3a=-2a=-12c$$

STEP 7

$$\text{따라서 } \frac{a+b}{c} = -12$$

정답

답:

1

13. 이차함수 $f(x)$ 와 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}$ 이고 $a_1 = 5$ 이다.
 (나) x 의 값이 n 에서 $n+3$ 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항과 같다.

$f'(0) = \frac{p}{q}$ 일 때 $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4.7점]

- ① 41 ② 43 ③ 45
 ④ 47 ⑤ 49

핵심 아이디어

평균변화율을 n 에 대한 일차식으로 퍼서 계수를 맞춘다

STEP 1

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}, a_1 = 5 \text{ 이므로 } a_n = 5 - \frac{n-1}{3} = \frac{16-n}{3}$$

STEP 2

$f(x) = Ax^2 + Bx + C$ 라 하면 (문제의 p, q 와 겹치지 않게 다른 문자로 둔다) n 에서 $n+3$ 까지의 평균변화율은

STEP 3

$$\frac{f(n+3) - f(n)}{3} = \frac{A(6n+9) + 3B}{3} = 2An + 3A + B$$

STEP 4

이것이 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{16-n}{3} = -\frac{1}{3}n + \frac{16}{3}$ 와 같으므로

STEP 5

$$2A = -\frac{1}{3} \text{ 에서 } A = -\frac{1}{6}, 3A + B = \frac{16}{3} \text{ 에서 } B = \frac{16}{3} + \frac{1}{2} = \frac{35}{6}$$

STEP 6

$$f'(x) = 2Ax + B \text{ 이므로 } f'(0) = B = \frac{35}{6}$$

STEP 7

35와 6은 서로소이므로 문제의 $p=35, q=6$ 이고 $p+q=41$

정답

답:

①

14. 좌표평면 위의 점 $P(-t+2, 3t-1)$ 에 대하여 선분 OP 의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{f(t)-5}{t-2}$ 의 값은? (단, t 는 실수이고, O 는 원점이다.)

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

근호가 있으니 미분하지 말고 분자를 유리화한다

STEP 1

$$f(t) = \sqrt{(-t+2)^2 + (3t-1)^2} = \sqrt{10t^2 - 10t + 5}$$

STEP 2

$f(2) = \sqrt{40 - 20 + 5} = \sqrt{25} = 5$ 이므로 분모와 분자가 모두 0으로 간다

STEP 3

분자에 $f(t)+5$ 를 곱하여 유리화하면

STEP 4

$$\frac{f(t)-5}{t-2} = \frac{f(t)^2 - 25}{(t-2)(f(t)+5)} = \frac{10t^2 - 10t - 20}{(t-2)(f(t)+5)}$$

STEP 5

분자는 $10(t-2)(t+1)$ 이므로 $t-2$ 가 약분되어 $\frac{10(t+1)}{f(t)+5}$

STEP 6

$$\text{따라서 } \lim_{t \rightarrow 2} \frac{f(t)-5}{t-2} = \frac{10 \times 3}{5+5} = 3$$

정답

답:

③

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 2) \\ -4x^2 + bx + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $|f(x)|$ 가 $x=4$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

[4.9점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

핵심 아이디어

연결점 $x=2$ 는 좌우를 따로 확인하고, 각 다항식 구간 안에서는 f 의 영점을 조사한다

STEP 1

$|f(x)|$ 가 $x=4$ 에서만 미분가능하지 않으므로 $x=2$ 에서는 미분가능해야 한다

STEP 2

먼저 $f(2) \neq 0$ 을 확인한다. 만일 $f(2)=0$ 이면 $4+a=0$ 에서 $a=-4$ 이고, $x < 2$ 에서 $f(x)=x^2-4 < 0$ 이라 $|f(x)|=4-x^2$

STEP 3

이때 좌미분계수는 -4 인데 $|f(2)|=0$ 이고 $|f| \geq 0$ 이라 오른쪽 차분몫은 음수가 될 수 없어 모순이다

STEP 4

따라서 $f(2) \neq 0$ 이고 연속성에서 $x=2$ 근방의 부호가 일정하므로 $|f|$ 의 미분가능성은 f 의 미분가능성과 같다

STEP 5

좌미분계수는 $2x$ 에서 4 , 우미분계수는 $-8x+b$ 에서 $-16+b$ 이므로 $b=20$

STEP 6

$x \geq 2$ 에서 $f(x)=-4x^2+20x+c$ 이고, $|f|$ 가 $x=4$ 에서 꺾이려면 $f(4)=0$

STEP 7

$-64+80+c=0$ 에서 $c=-16$ 이고 연속이므로 $4+a=-16+40-16$ 에서 $a=4$

STEP 8

확인: $x < 2$ 에서 $f(x)=x^2+4 > 0$ 이라 근이 없고, $x \geq 2$ 에서 $f(x)=-4(x-1)(x-4)$ 이라 근은 $x=4$ 뿐이다

STEP 9

따라서 $a+b+c=4+20-16=8$

정답

답:

2

16. 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y=2x^2-3x+2$ 에 그은 두 접선이 서로 수직으로 만날 때, 상수 a 의 값은? (단, $a \neq 2$)

[5.0점]

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

핵심 아이디어

두 접점을 p 와 $-p$ 로 잡으면 기울기의 곱이 한 줄로 끝난다

STEP 1

접점을 $(p, 2p^2-3p+2)$ 라 하면 접선의 기울기는 $4p-3$ 이다

STEP 2

접선이 점 $(0, a)$ 를 지나므로 $a-(2p^2-3p+2)=(4p-3)(0-p)$

STEP 3

정리하면 $a=-2p^2+2$ 이므로 두 접점의 x 좌표는 p 와 $-p$ 이다

STEP 4

두 접선이 수직이므로 $(4p-3)(-4p-3)=-1$, 즉 $9-16p^2=-1$

STEP 5

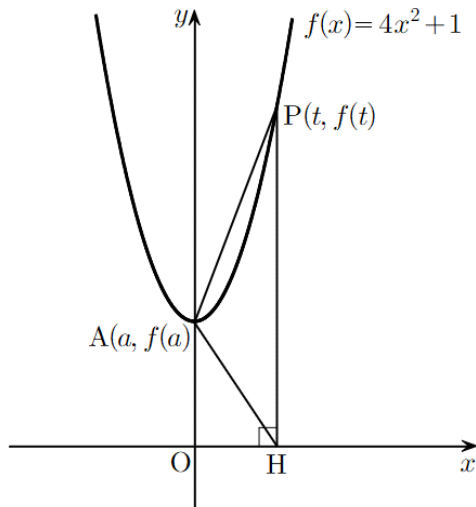
$p^2=\frac{5}{8}$ 이므로 $a=-2 \times \frac{5}{8}+2=\frac{3}{4}$

정답

답:

4

17. 그림과 같이 $t > 0$ 일 때, 이차함수 $f(x) = 4x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 이차함수의 꼭짓점 $A(a, f(a))$ 와 점 P , 점 H 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 AHP 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 AHP 의 각 변의 길이의 제곱의 합을 $l(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times S(t)}{l(t)}$ 의 값은? (단, $l(t) = (\overline{AP})^2 + (\overline{PH})^2 + (\overline{AH})^2$)



[5.1점]

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

꼭짓점이 A 이므로 세 점의 좌표가 모두 t로 적힌다

STEP 1

꼭짓점은 $A(0, 1)$ 이고 $P(t, 4t^2 + 1)$, $H(t, 0)$ 이다

STEP 2

밑변 $\overline{PH} = 4t^2 + 1$, 높이는 A에서 직선 $x=t$ 까지의 거리 t 이므로 $S(t) = \frac{1}{2} t(4t^2 + 1)$

STEP 3

$(\overline{AP})^2 = t^2 + 16t^4$, $(\overline{PH})^2 = (4t^2 + 1)^2$, $(\overline{AH})^2 = t^2 + 1$

STEP 4

$l(t) = 32t^4 + 10t^2 + 2$

STEP 5

$t \times S(t) = 2t^4 + \frac{1}{2}t^2$ 이므로 분모와 분자가 모두 사차식이고

STEP 6

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times S(t)}{l(t)} = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$

정답

답:

②

18. 닫힌구간 $[0, 8]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + a & (0 \leq x < 4) \\ bx + c & (4 \leq x \leq 8) \end{cases}$$

로 정의되고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-4) = f(x+4)$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 0이 아닌 상수 L 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4x-20}{f(x)} = L$ 일 때, $f(L)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $b \neq 0, c \neq 0$ 이다.)

[5.2점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
 ④ -9 ⑤ -8

핵심 아이디어

주기를 먼저 읽고, 분자가 0으로 가는데 몫의 극한 L 이 0이 아니므로 분모도 0으로 감을 쓴다

STEP 1

$f(x-4) = f(x+4)$ 이므로 f 는 주기가 8인 함수이다

STEP 2

분자 $4x-20$ 이 0으로 가는데 극한값 L 이 0이 아니므로 분모도 0으로 가야 한다 $\rightarrow f(5) = 0$

STEP 3

$5b+c=0$ 에서 $c=-5b$

STEP 4

주기가 8이므로 $f(8) = f(0)$ 에서 $8b+c=a$, 즉 $a=3b$

STEP 5

$x=4$ 에서 연속이므로 $32-16+a=4b+c$, 즉 $16+3b=-b$ 에서 $b=-4$

STEP 6

따라서 $a=-12, c=20$ 이고 $L = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{4(x-5)}{-4(x-5)} = -1$

STEP 7

$f(-1) = f(7) = -28+20 = -8$

정답

답:

⑤

19. 함수 $f(x)=x^2+2x-7$ 과 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-1)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) + g\left(\frac{1}{x}\right) + 1 \right\} = 1 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left\{ f\left(\frac{2x-1}{x}\right) + g\left(\frac{2x-1}{x}\right) - 5 \right\} = 3 \end{aligned}$$

[5.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

두 극한 모두 치환해서 $\frac{\text{어떤수}}{0 \text{으로가는수}}$ 꼴로 만든다

STEP 1

$h(x)=f(x)+g(x)$ 라 하자

STEP 2

(가)에서 $\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{h(t)+1}{t} = 1$$

STEP 3

분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 가야 한다 $\rightarrow$
 $h(0)=-1$, 그리고 이때 이 극한은 $h'(0)=1$

STEP 4

$f(0)=-7$ 이므로 $g(0)=6$, $f'(0)=2$ 이므로
 $g'(0)=-1$

STEP 5

(나)에서 $-\frac{1}{x}=u$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $u \rightarrow 0+$
이고 $x=-\frac{1}{u}$, $\frac{2x-1}{x}=2+u$

STEP 6

같은 이유로 $\lim_{u \rightarrow 0+} \frac{h(2+u)-5}{u} = -3$, 즉 $h(2)=5$,
 $h'(2)=-3$

STEP 7

$f(2)=1$, $f'(2)=6$ 이므로 $g(2)=4$, $g'(2)=-9$

STEP 8

$g(x)=px^3+qx^2-x+6$ 에서 $8p+4q+4=4$,
 $12p+4q-1=-9$ 를 풀면 $p=-2$, $q=4$

STEP 9

$g(x)=-2x^3+4x^2-x+6$ 이므로
 $g(-1)=2+4+1+6=13$

정답

답:

③

20. 상수항과 각 항의 계수가 모두 음이 아닌 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+g(1)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 \times g(x)}{x^5} = 18 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x)\}^2 \times \{g(x)\}^3}{25x^4} = 45 \end{aligned}$$

[5.4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

최고차항은 (가)가, 최저차항은 (나)가 정해 준다

STEP 1

(나)에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 극한값이 45 이므로
 $\{f(x)\}^2 \{g(x)\}^3$ 의 최저차항은 $45 \times 25x^4 = 1125x^4$

STEP 2

f 의 최저차항을 αx^i , g 의 최저차항을 βx^j 라 하면
 $2i+3j=4$ 이고 $\alpha^2 \beta^3 = 1125$

STEP 3

i, j 는 음이 아닌 정수이므로 $j=0$, $i=2$ 뿐이고,
 $1125=3^2 \times 5^3$ 과 계수 조건에서 $\alpha=3$, $\beta=5$ (즉
 f 는 $3x^2$ 부터 시작하고 g 의 상수항은 5)

STEP 4

(가)에서 $2 \times (\text{f의차수}) + (\text{g의차수}) = 5$ 인데 f 의
차수는 2 이상이므로 차수는 각각 2 와 1

STEP 5

따라서 $f(x)=3x^2$ 이고, 최고차항의 계수의 곱이
 $3^2 \times (\text{g의최고차항}) = 18$ 이므로 $g(x)=2x+5$

STEP 6

$f(1)+g(1)=3+7=10$

정답

답:

⑤

21. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x^3+kx^2+2k$ 라 하자.
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(1, f(1))$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와
서로 다른 두 점에서 만날 때, 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라
하고, 점 B 를 지나고 기울기가 $\frac{1}{4}$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을
 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때,
상수 k 의 값은? (단, $k \neq -3$)

[5.5점]

- ① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$
④ -4 ⑤ $-\frac{7}{2}$

핵심 아이디어

지름에 대한 원주각이 90° 이고, 직선 AB 는 사실
 A 에서의 접선이다

STEP 1

점 B 가 $\overline{AC}$ 를 지름으로 하는 원 위의 점이므로
 $\angle ABC=90^\circ$

STEP 2

직선 BC 의 기울기가 $\frac{1}{4}$ 이므로 직선 AB 의
기울기는 -4 이다

STEP 3

그런데 두 점 A, B 를 지나는 직선은 점 A 에서의
접선 그 자체이다

STEP 4

$f'(x)=3x^2+2kx$ 이므로 $f'(1)=3+2k=-4$ 에서
 $k=-\frac{7}{2}$

STEP 5

확인: $k \neq -3$ 이고, 차함수의 다른 근이 $x=\frac{3}{2}$ 이라
 $B \neq A$

정답

답:

⑤

22. 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} -\frac{1}{4}x^2+2x+a & (x < 0) \\ -\frac{1}{6}x^2+2x+b & (x \geq 0) \end{cases}$$

일 때, 함수 $y=|f(x)|$ 는 실수 전체에서 연속이다. 실수 t 에
대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를
 $g(t)$ 라 하면, 함수 $g(t)$ 는 서로 다른 세 점 $t=\alpha, t=\beta,$
 $t=\gamma$ ($\alpha < \beta < \gamma$)에서만 불연속이다. $\gamma-(\alpha+\beta)=4$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow a+} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값은? (단, $0 < a < 3$)

[5.6점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{14}{3}$ ③ $\frac{29}{6}$
④ 5 ⑤ $\frac{31}{6}$

→ 22번 손풀이는 12쪽에

핵심 아이디어

두 극댓값 a 와 $6-a$ 가 g 의 불연속점을 만든다

STEP 1

$|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 연속이려면 $|a|=|b|$

STEP 2

$a=b$ 이면 f 가 연속이고 위로 볼록한 한 덩어리라 g 의 불연속점이 2 개뿐이므로 $b=-a$ 이다 ($0 < a < 3$)

STEP 3

$x < 0$ 에서 f 는 증가하여 a 로 다가가고, $x \geq 0$ 에서 $f(0)=-a$ 이며 $x=6$ 에서 최댓값 $6-a$ 를 갖는다

STEP 4

따라서 $y=|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 a , $x=6$ 에서 극댓값 $6-a$ 를 갖고 세 곳에서 0 이 된다

STEP 5

$0 < a < 3$ 이므로 $a < 6-a$ 이고, 가로선 $y=t$ 와의 교점의 개수는

STEP 6

$t=0$ 에서 3 , $0 < t < a$ 에서 6 , $t=a$ 에서 5 ,
 $a < t < 6-a$ 에서 4 , $t=6-a$ 에서 3 , $t > 6-a$ 에서 2

STEP 7

즉 g 는 $t=0$, $t=a$, $t=6-a$ 에서만 불연속이므로
 $\alpha=0$, $\beta=a$, $\gamma=6-a$

STEP 8

$\gamma - (\alpha + \beta) = 6 - 2a = 4$ 에서 $a=1$

STEP 9

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -\frac{1}{6} + 2 - 1 = \frac{5}{6}$ 이고 $1 < t < 5$ 에서 $g(t)=4$
이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x)=4$

STEP 10

따라서 구하는 값은 $\frac{5}{6} + 4 = \frac{29}{6}$

정답

답:

3